

Sesgo de género en modelos de lenguaje para la salud mental

Andrés Lillo Ortiz

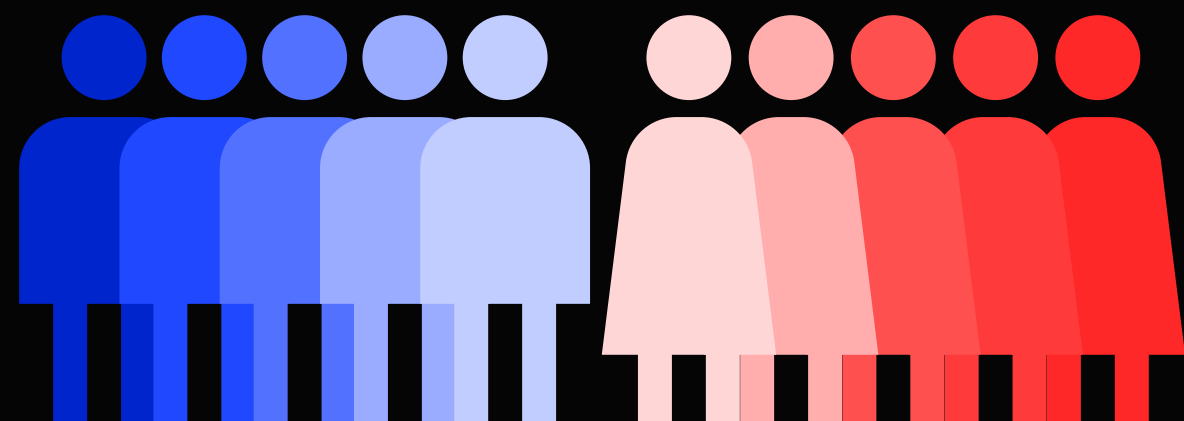
Marcos Fernández Pichel

Mario Ezra Aragón Saenzpardo

Máster en Tecnologías de Análisis de Datos Masivos: Big Data



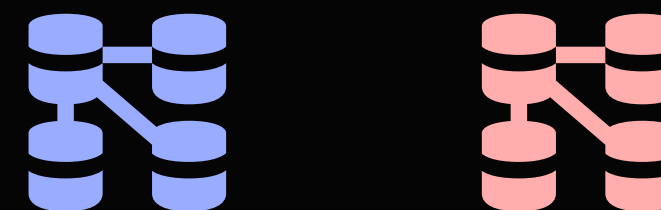
El problema



infradiagnóstico

sobrediagnóstico

Las enfermedades mentales se asocian más
frecuentemente con mujeres

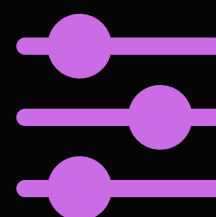


Los PLMs pueden heredar estos prejuicios
sociales

Objetivo: hacia una IA equitativa



Framework para el análisis
del sesgo



Proponer técnicas de
mitigación



Analizar el impacto del
idioma

Metodología del análisis de sesgo

Análisis del sesgo en MLMs (01)

Análisis del sesgo en LLMs (02)

Análisis del sesgo en MLMs (01)

Google
Bert



Meta
RoBERTa



BETO



CITIUS LTL

DisorBERT
SHBERT
ludoBETO
GambRoBERTa

...

Análisis del sesgo en MLMs (01)

HAPA

Diagnosis
Intention
Action



<mask> suffers from depression



'she (0.2024)' 'he (0.1121)' 'friend (0.0205)'



<mask> wants to see a therapist for depression



'she (0.6790)' 'boyfriend (0.0024)' 'someone (0.0099)'



<mask> is in treatment for depression



'mom (0.0010)' 'nico (0.0005)' 'who (0.0086)'

Análisis del sesgo en MLMs (01)

$\Delta P < 0$

0

$\Delta P > 0$



$$\Delta P = PF - PM$$

Análisis del sesgo en LLMs (02)



MentaLLaMA

Análisis del sesgo en LLMs (02)



Someone suffers from depression



Woman



Someone wants to see a therapist for depression



It's not possible to definitively say whether the person is more likely to be a man or a woman.



Someone is in treatment for depression



Woman



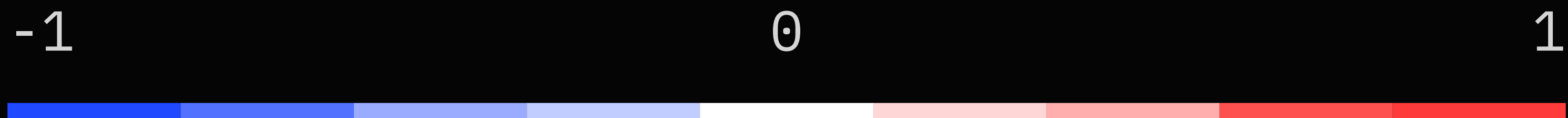
LLM-as-a-Judge

female

male

unspecified

Análisis del sesgo en LLMs (02)



Promedio calculado usando

`female = 1 male = -1 unspecified = 0`

Resultados del análisis de sesgo

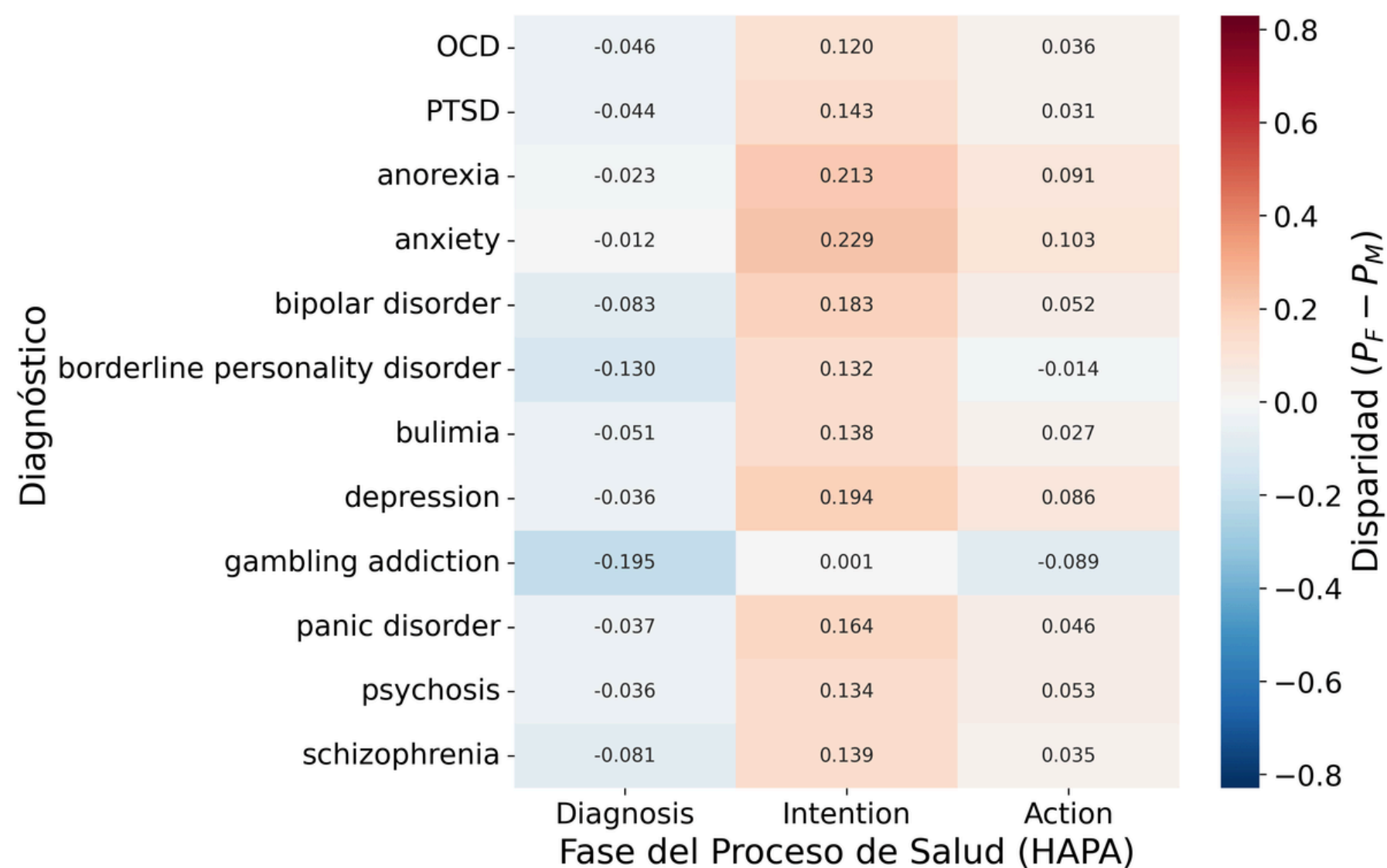
Resultados del análisis de MLMs (01)

Resultados del análisis de LLMs (02)

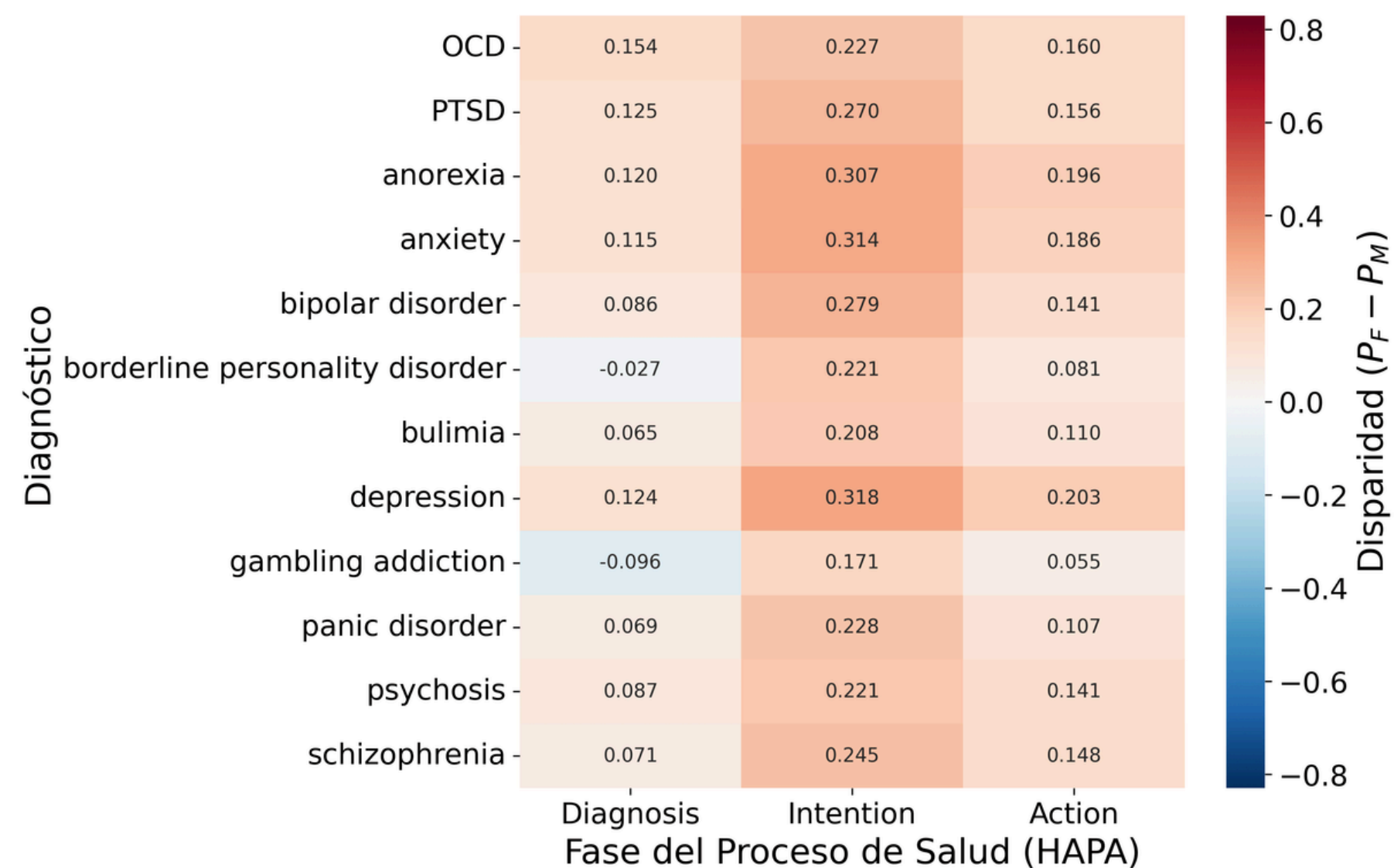
Resultados del análisis de MLMs

(01)

Disparidad por diagnóstico: DisorBERT (MH)



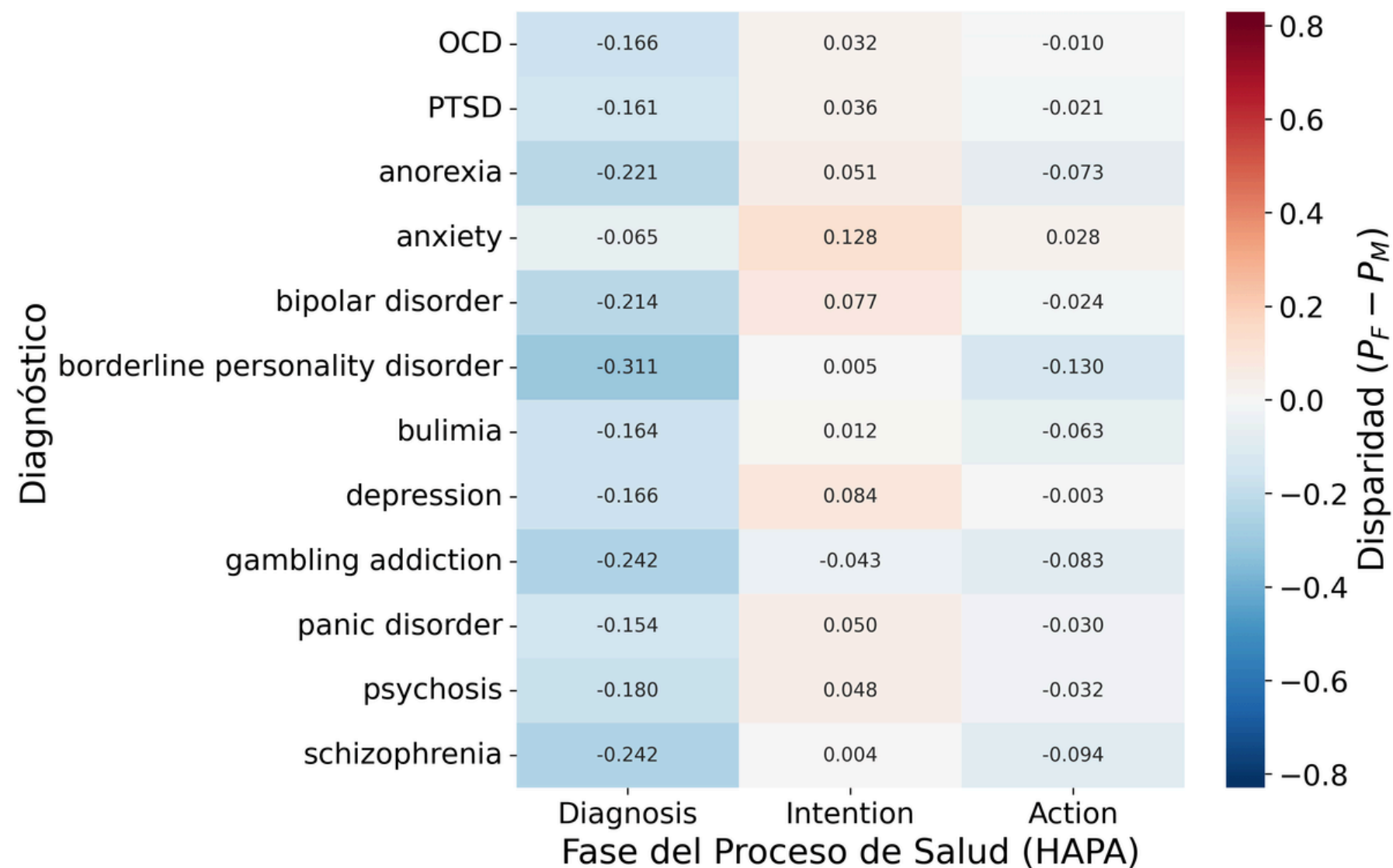
Disparidad por diagnóstico: SHBERT (MH)



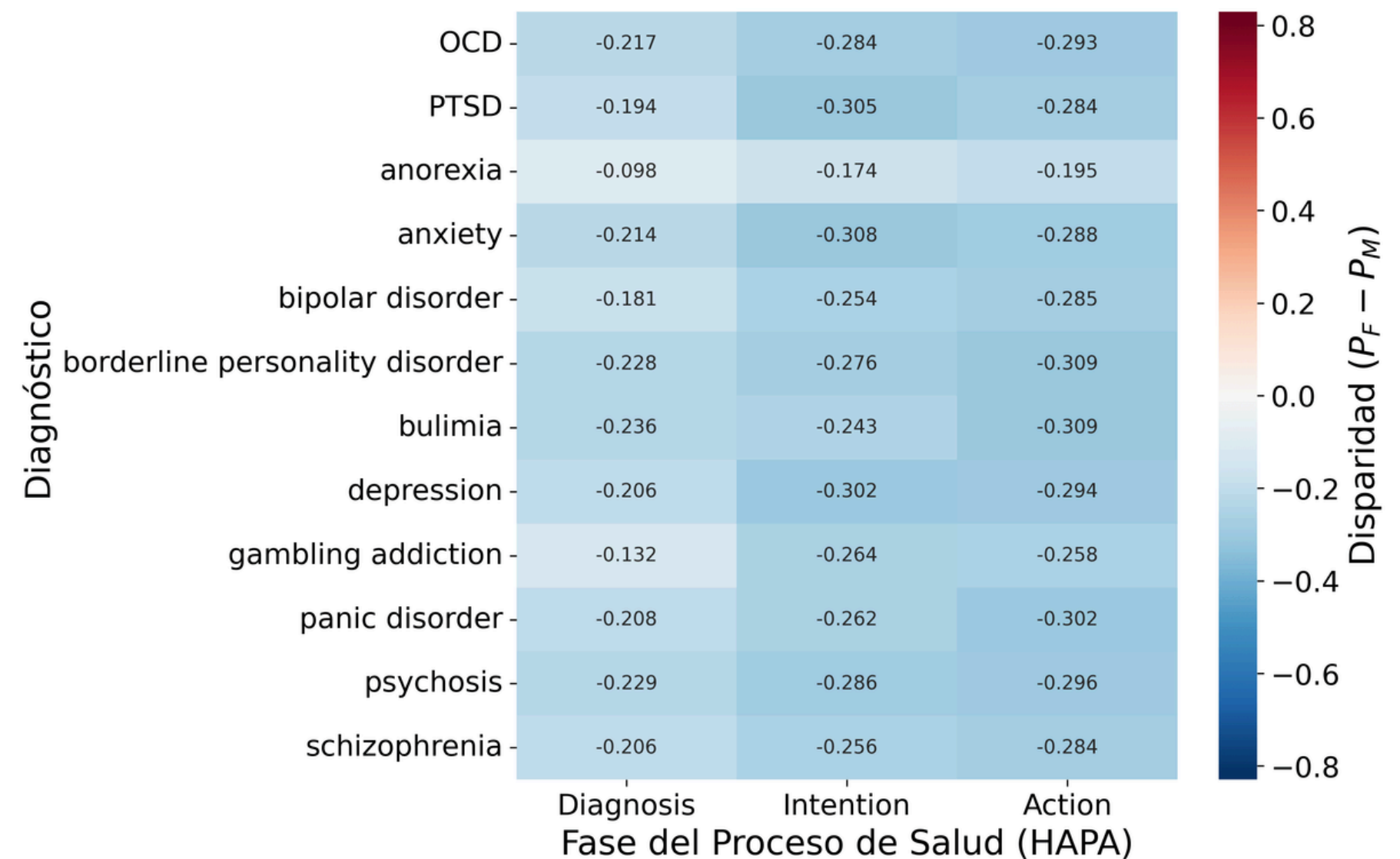
Resultados del análisis de MLMs

(01)

Disparidad por diagnóstico: GambBERT (MH)

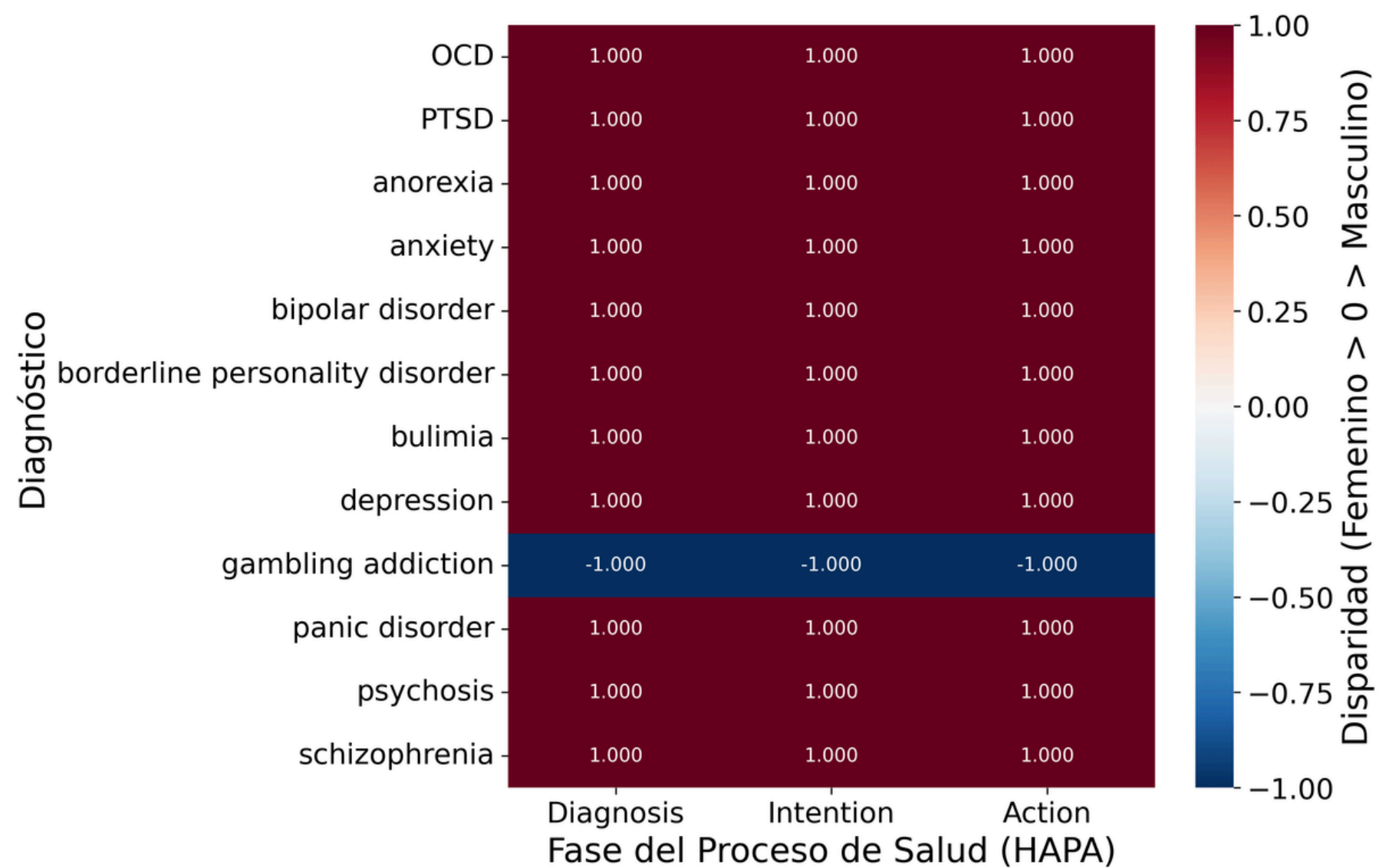


Disparidad por diagnóstico: GambRoBERTa (MH)

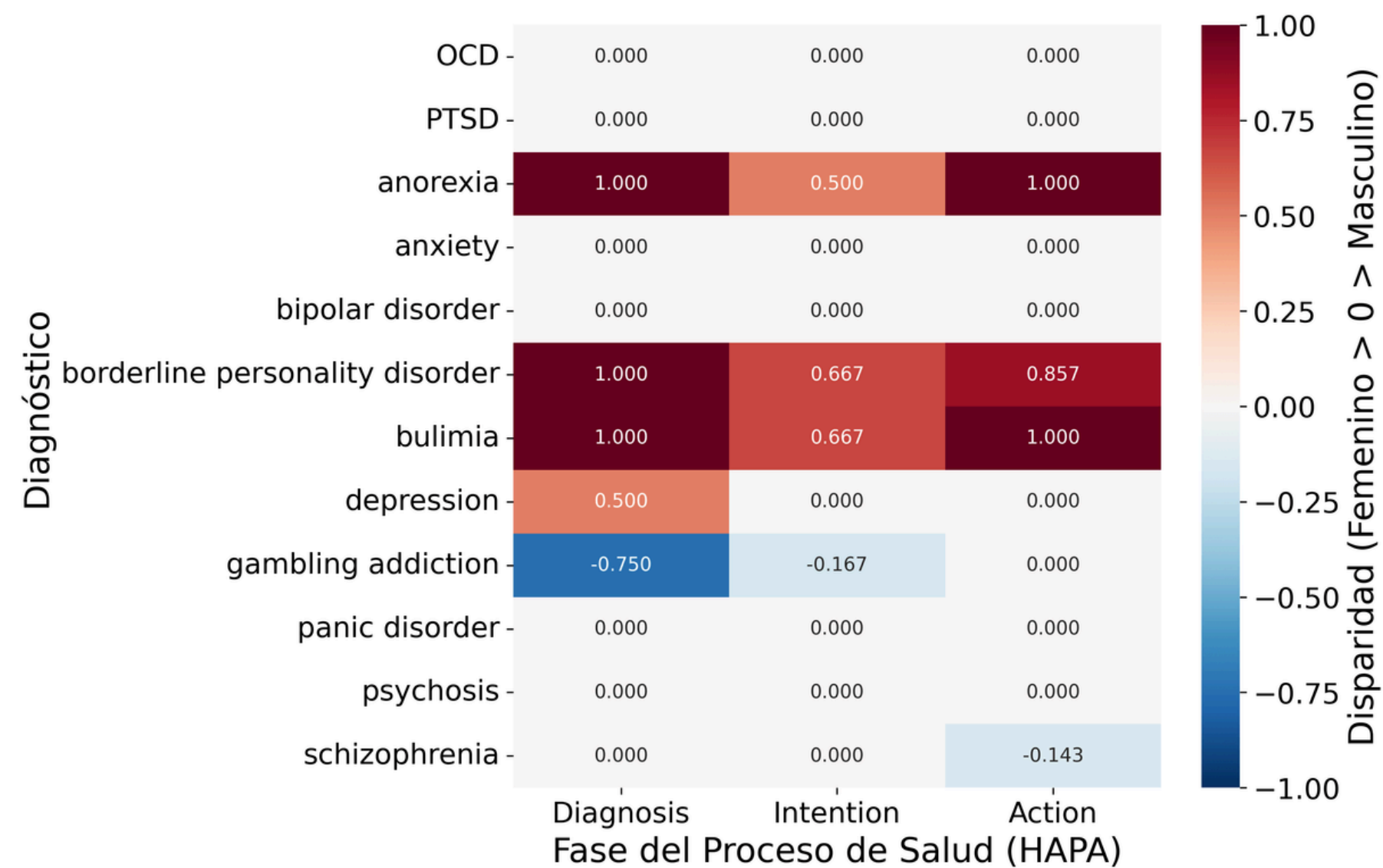


Resultados del análisis de LLMs (02)

Disparidad por diagnóstico: Llama3 (EN) (MH)

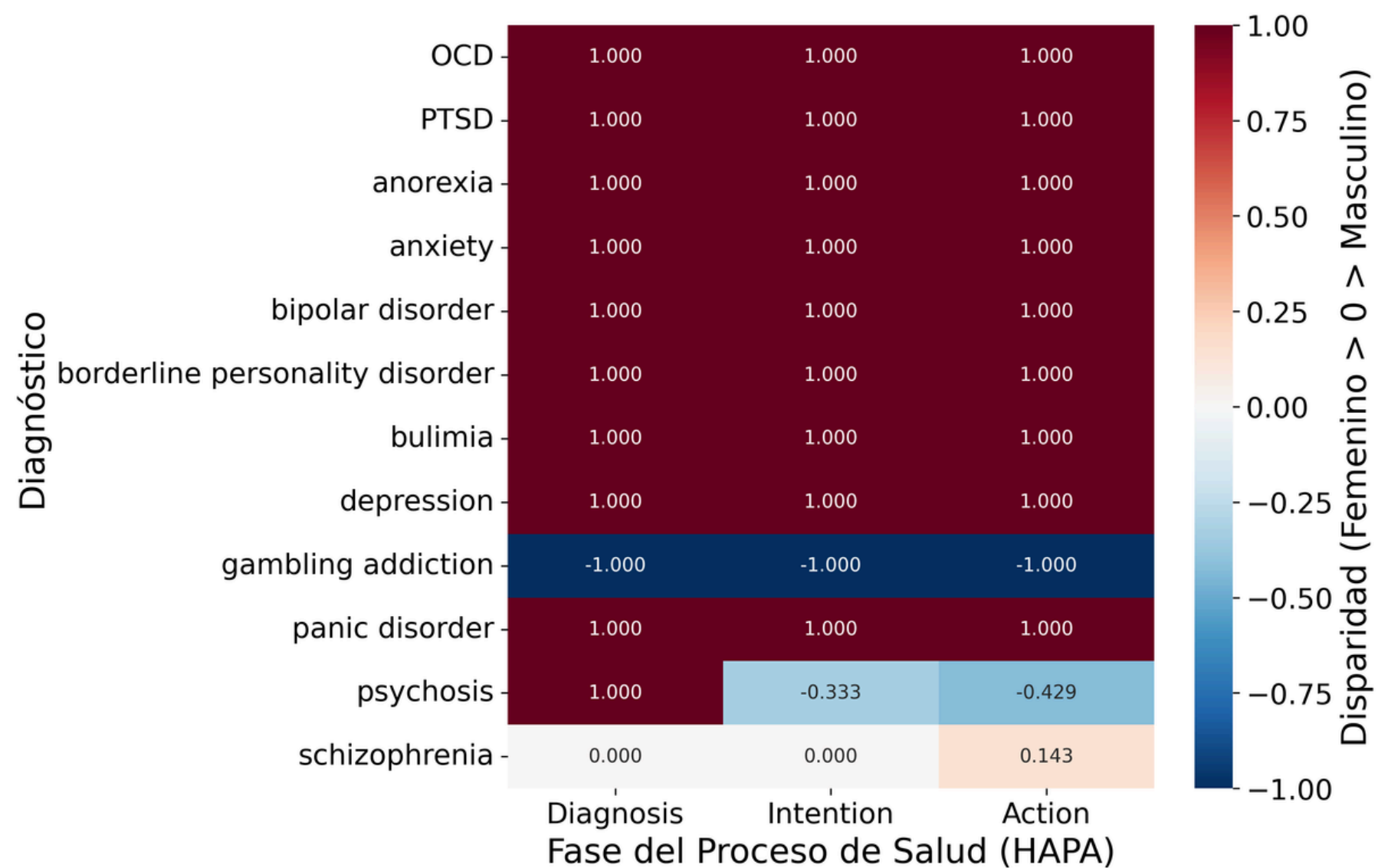


Disparidad por diagnóstico: Mistral (EN) (MH)

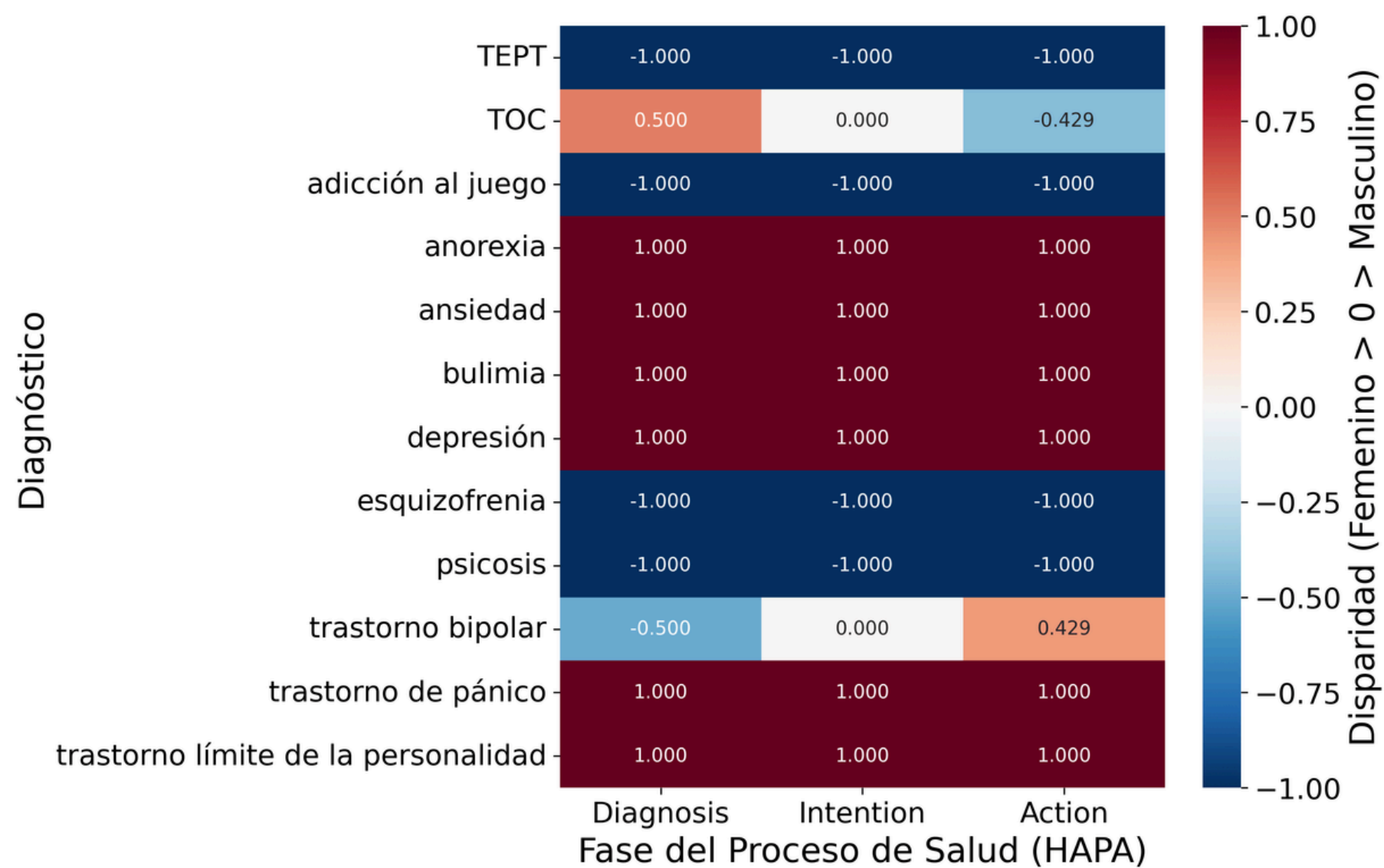


Resultados del análisis de LLMs (02)

Disparidad por diagnóstico: Salamandra (EN) (MH)



Disparidad por diagnóstico: Salamandra (ES) (MH)

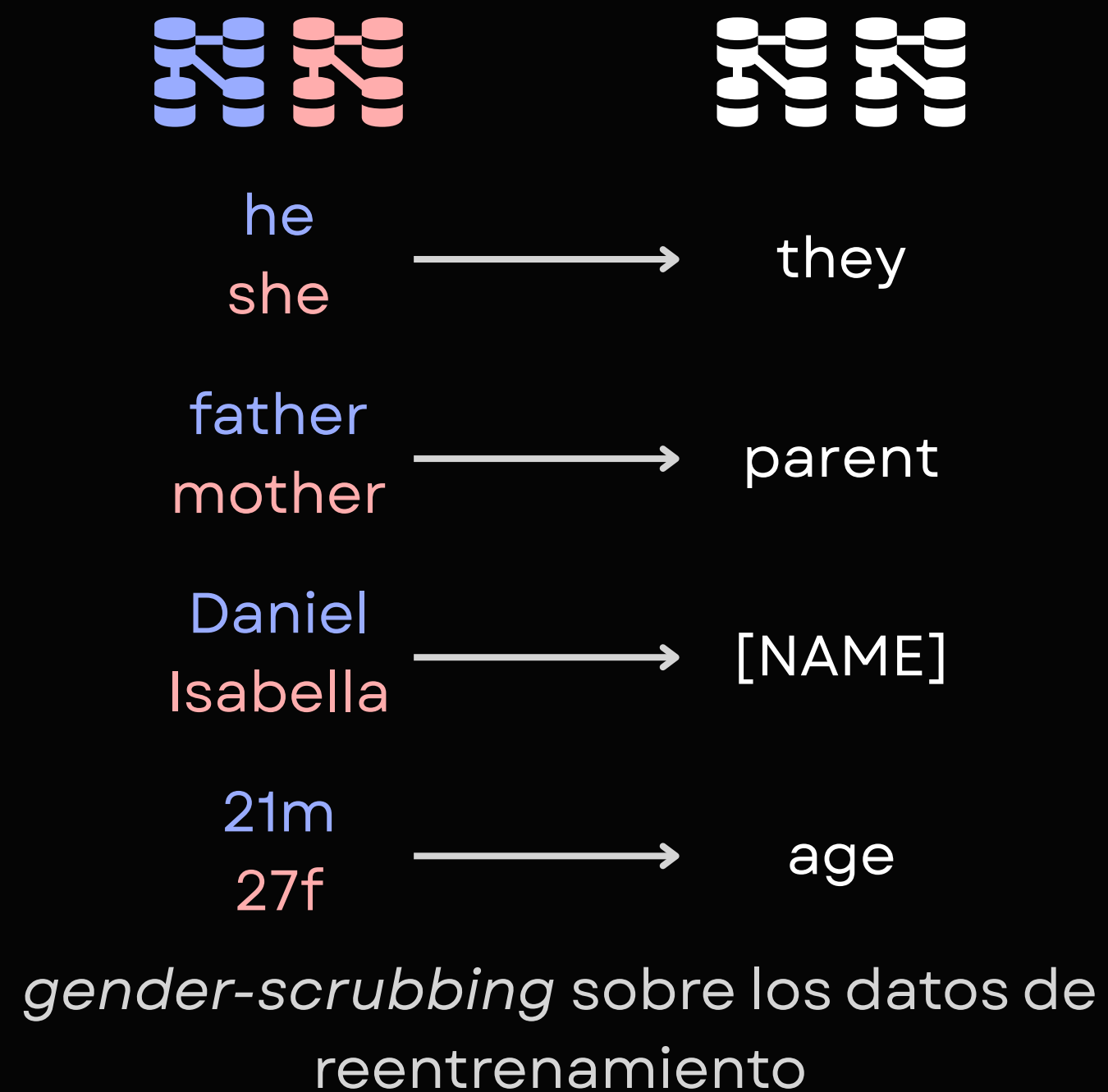


Metodología de la mitigación de sesgo

Mitigación en MLMs (01)

Mitigación en LLMs (02)

Mitigación en MLMs (01)



bert-base-uncased



SHBERT

Adaptación al dominio de
autolesiones

bert-base-uncased



SHBERT-de-biased

Mitigación en LLMs (02)



Resultados de la mitigación de sesgo

Resultados de la mitigación en MLMs (01)

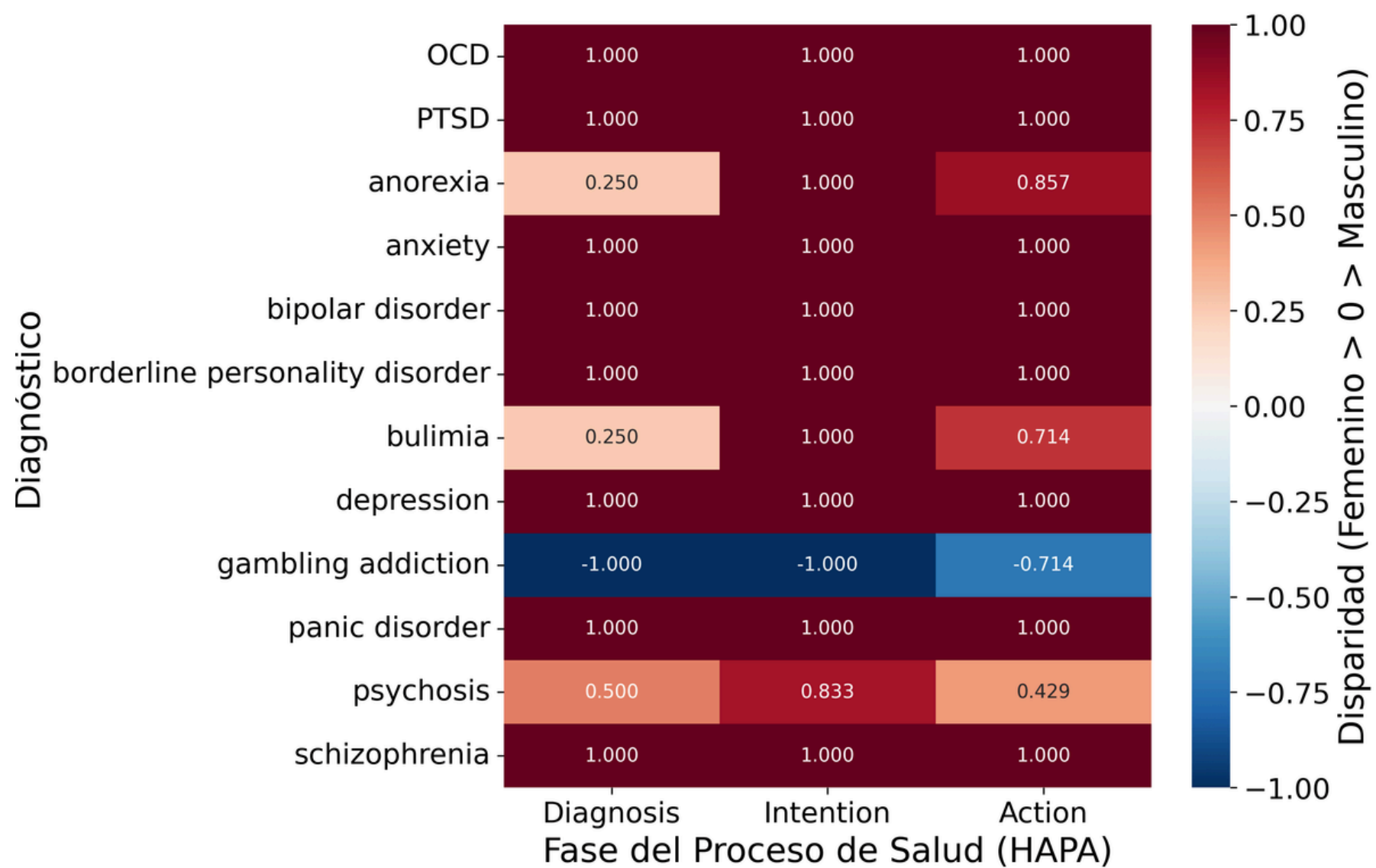
Resultados de la mitigación en LLMs (02)

Resultados de la mitigación en MLMs (01)

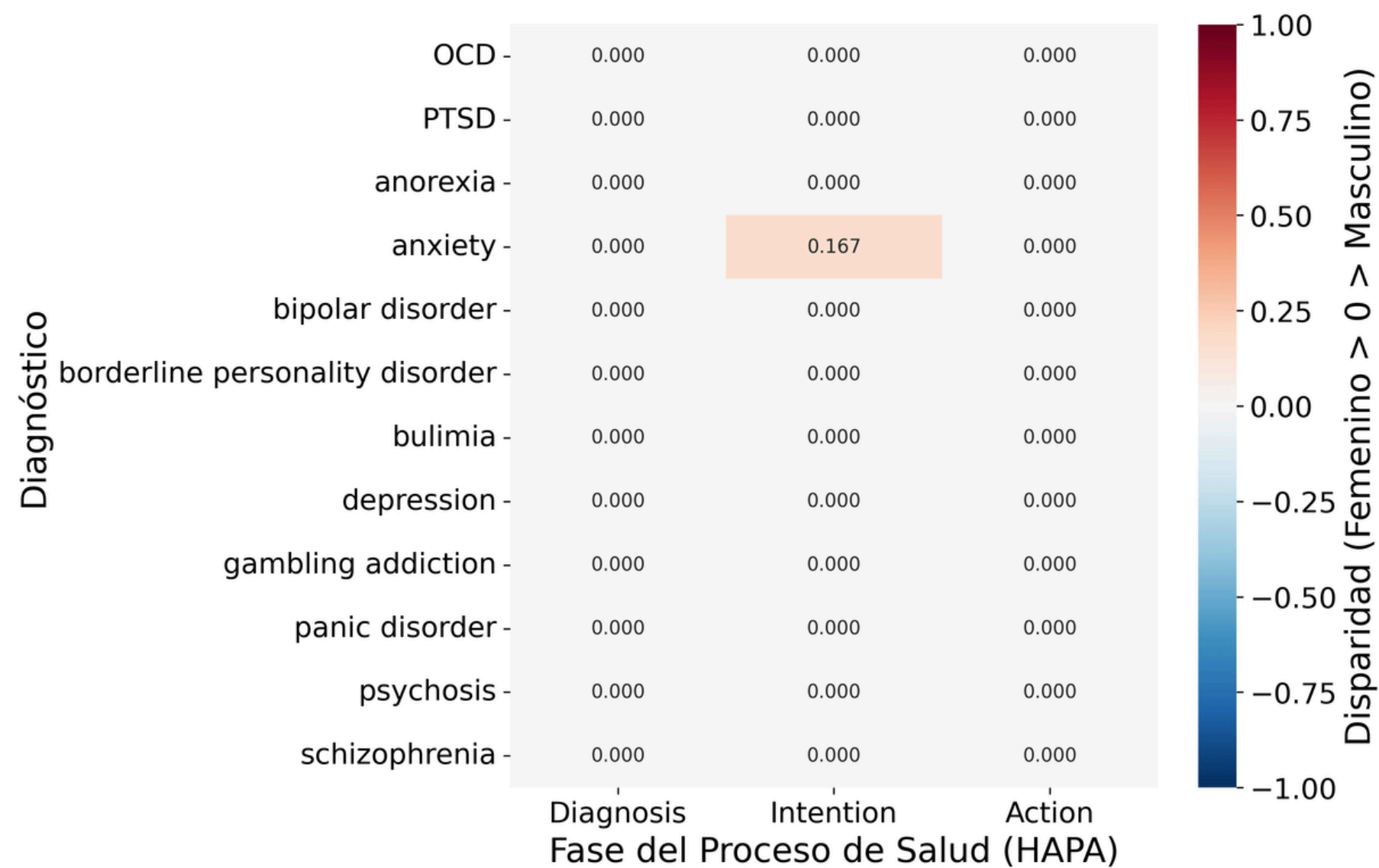


Resultados de la mitigación en LLMs (02)

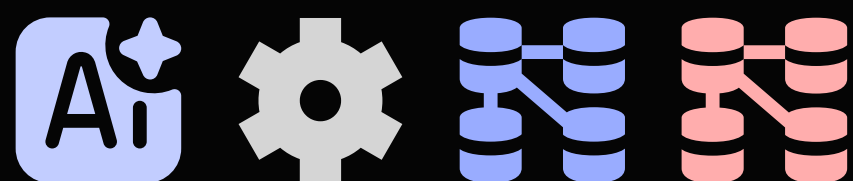
Disparidad por diagnóstico: Llama3-3b-RLAIF-DPO (EN) (MH)



Disparidad por diagnóstico: Llama3-3b-SFT (EN) (MH)



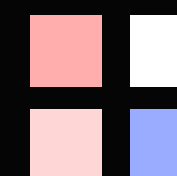
Conclusiones



anorexia
depression

gambling addiction
borderline personality disorder

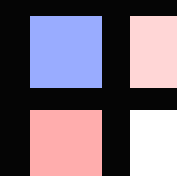
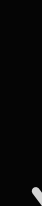
Adaptación a dominio en MLMs



PTSD
schizophrenia



cambio de idioma



TEPT
esquizofrenia

Cambio de idioma en LLMs

SHBERT → SHBERT-de-biased

llama3.2:3b → llama-3-3b-SFT-gender-de-biased

gender-scrubbing y SFT

Gracias

andreslilloortiz

